

Abschlussbericht: Pflegebudgets + Leistungskatalog

Track AE-BUDGET | 27.08.2026 | Prioritaet: P0 (KRITISCH)

1. Zusammenfassung

Zwei kritische P0-Befunde identifiziert und behoben. Der Budgetverbrauch stand seit dem 02.07.2026 fuer ALLE Klienten auf 0 Euro — die 80%/95%/100%-Warnungen und -Sperrungen haben seit 57 Tagen nicht ausgeloeet. Gleichzeitig wurden stornierte Leistungsnachweise weiterhin in Rechnungen aufgenommen. Beide Befunde sind behoben, deployed und in Production verifiziert.

2. Befund P0-A: Budgetverbrauch = 0 fuer alle Klienten

2.1 Ausgangsproblem

client_budgets.used_amount war seit dem 02.07.2026 fuer jeden Klienten auf 0 gesetzt. Die Budgetanzeige in /admin und /kunde zeigte durchgaengig 0% Verbrauch. Die automatische Einsatzsperre bei 100% Budget hat nie ausgeloeet.

2.2 Root Cause

Migration 20260702_fix_service_records_check_constraints.sql hat das Status-Enum von "completed/billed/paid" auf "complete/signed/invoiced" umgestellt. Der Trigger update_budget_used_amount() summierte weiterhin WHERE status IN ("completed", "billed", "paid") — Werte, die seit dem 02.07. nicht mehr existieren. Die IN-Liste traf auf null Zeilen, SUM() ueber die leere Menge ergab NULL, COALESCE(..., 0) schrieb 0. Der Migrationskommentar behauptete, der Trigger sei "korrekt, da alle Ziel-Status weiterhin NICHT-draft sind" — der Trigger prueft aber nicht auf "nicht draft", sondern auf die alten Literal-Werte.

2.3 Auswirkung

Komponente	Auswirkung	Dauer
pruefeBudget() (Einsatzfreigabe)	100%-Sperre nie ausgeloeet	57 Tage
80%/95%-Warnungen	Nie ausgeloeet	57 Tage
Budgetanzeige /admin + /kunde	Durchgaengig 0%	57 Tage
budget-warnung.ts (Automatisierung)	Nie gemeldet	57 Tage
Rechnungsweg (budget-cap.ts)	NICHT betroffen (eigene Logik)	n/a

2.4 Fix

Neue Funktion rechne_budget_verbrauch_neu(): Summiert service_records.amount mit status IN ("complete", "signed", "invoiced"), schliesst STORNIERTE Nachweise aus (COALESCE(proof_status, "") und COALESCE(billing_status, "")), schreibt used_amount (Paragraph 45b: entlastung + carryover) und combined_used_amount (Paragraph 42a: verhuinderung + verhuinderungspflege + kurzzeitpflege).

Backfill-Block rechnet alle bestehenden Budgetzeilen nach.

2.5 Production-Verifikation

Migration 20261013000002 am 27.08.2026 20:01 UTC applied. Backfill-Ergebnis: 4 Klienten mit echtem Verbrauch (323 EUR, 1520 EUR, 1300 EUR, 70 EUR) statt 0. Trigger gebunden (trg_update_budget_on_service_record). Funktion rechne_budget_verbrauch_neu existiert und ist aufrufbar.

3. Befund P0-B: Stornierte Leistungsnachweise fakturiert

3.1 Ausgangsproblem

`create_invoice_draft_atomic` (v9) hat Leistungsnachweise in Rechnungen aufgenommen, obwohl deren `proof_status` oder `billing_status` auf "STORNIERT" stand. Ein Storno aendert den Record-Status nicht (bleibt "signed"), sondern setzt nur `proof_status/billing_status`. Die WHERE-Klausel filterte ausschliesslich auf status IN ("signed", "complete") — die Storno-Spalten wurden nicht geprueft.

3.2 Root Cause

Die Storno-Spalten (`proof_status`, `billing_status`) wurden als separates Feature nachtraeglich eingefuehrt. `create_invoice_draft_atomic` wurde dabei nicht angepasst. Alle vier Zugriffsstellen auf `service_records` (Zaehlung, Unterschriftspruefung, Positionsschleife, Status-Update) filterten nicht auf STORNIERT.

3.3 Fix

`create_invoice_draft_atomic` v10: Alle vier `service_records`-Zugriffe um `COALESCE(proof_status, "") <> "STORNIERT"` AND `COALESCE(billing_status, "") <> "STORNIERT"` ergaenzt. `COALESCE` stellt sicher, dass NULL-Werte (Altdaten vor Einfuehrung der Spalten) weiterhin abrechnungsfaeelig bleiben. `rpc_version` im Audit-Trail auf "v10_storno_ausschluss" gesetzt.

3.4 Production-Verifikation

Migration 20261013000000 am 27.08.2026 20:00 UTC applied. Funktionskommentar bestaetigt v10 ("stornierte Leistungsnachweise werden nicht mehr fakturiert"). Funktion existiert mit korrekter Signatur (7 Parameter).

4. Migrationen

Migration	Inhalt	Status
20261013000000	<code>create_invoice_draft_atomic</code> v10 (Storno-Ausschluss)	LIVE (20:00 UTC)
20261013000001	Rollback fuer 000000	Im Repo (nicht applied)
20261013000002	<code>update_budget_used_amount</code> + <code>rechne_budget_verbrauch_neu</code> + Backfill	LIVE (20:01 UTC)
20261013000003	Rollback fuer 000002	Im Repo (nicht applied)

5. Teststand

Metrik	Vorher	Nachher
Testanzahl	7251	7330 (+79)
Typecheck	0 Fehler	0 Fehler
CI	GREEN	GREEN
Commit		ceb79a7

6. Offene Punkte

P0-A Verhaltensaenderung: Klienten mit erschoeptem Budget werden jetzt erstmals seit 57 Tagen wieder gesperrt. Bei Rueckfragen der Einsatzplanung: beabsichtigtes Verhalten, die Sperre war seit dem 02.07. defekt.

Pilot-Rechnung: Noch nicht erzeugt (Geschaeftsentscheidung, USER_ACTION_REQUIRED). Die technische Infrastruktur (v10 + korrekter Budgetverbrauch) ist jetzt vollstaendig.

7. System-Status

Komponente	Status
Alltagsengel HEAD	ceb79a7 (main)
Tests	7330
CI	GREEN
Production	DEPLOYED (Vercel)
Migrationen (Production)	5 LIVE (inkl. 2 heute)
MAC RAM	~60% frei
MAC DISK	~33 GB frei